

Analisi Matematica 3: Tutorato 1

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

2 Ottobre 2025

Esercizio 1

Considera l'insieme

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^4 + y^4 + 2x^2y \leq 4\}.$$

Mostra che D non è un dominio y -normale.

Esercizio 2

Considera l'insieme

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x^2 + y^2 \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}.$$

Dopo aver disegnato E , esprimilo, se possibile, come dominio x -normale e/o y -normale.

Esercizio 3

Considera l'insieme

$$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x \leq x^2 + y^2 \leq 4x, |y| \leq x\}.$$

Dopo aver disegnato F , esprimilo, se possibile, come dominio x -normale e/o y -normale.

Esercizio 4

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_Q \frac{\sin y}{y} dx dy,$$

dove Q è il quadrilatero di vertici $(\pi/2, \pi)$, (π, π) , $(\pi, 2\pi)$, $(2\pi, 2\pi)$.

Esercizio 5

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_T \frac{dx dy}{x^2 + y^2},$$

dove T è il trapezio di vertici $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(3, 0)$, $(3, 3)$.

Esercizio 6

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D \frac{x^3 e^{-y^2}}{x^2 + y^2} dx dy,$$

dove D è il dominio dell'Esercizio 1.

Esercizio 7

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_G x^3 \sin^2(x^2) dx dy,$$

dove $G = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y \leq \pi, x \geq 0, y \geq 0\}$.